ChatGPT

Base technique exhaustive d'optimisation Windows 10 22H2 pour performance maximale en gaming compétitif

Périmètre et principes anti-placebo

Windows 10 22H2 (build 19045.x) est la dernière branche de Windows 10 et **le support standard de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025**. Toute stratégie d'optimisation "pro" doit donc intégrer l'impact sécurité/compatibilité et, si besoin, la logique ESU (Extended Security Updates) plutôt que de supposer un OS continuellement maintenu comme avant. [1]

Ce document liste **uniquement** des optimisations qui sont (a) documentées par des sources techniques reconnues (docs éditeur/constructeur, WDK/SDK, articles d'ingénierie), ou (b) corroborées par des analyses techniques de bas niveau (ex. Windows Internals, ETW/WPT), ou (c) restaurables et mesurables de façon reproductible. Les "tweaks" dont l'effet dépend d'anciennes règles (ex. timer resolution globale avant Windows 10 2004) sont explicitement classés **placebo** et **exclus** de la base "SAFE". [2]

Grille de classification

- **SAFE** : supporté/documenté, effets et risques connus, rollback simple.
- **RISKY** : impact sécurité, compatibilité, stabilité (drivers, anti-cheat, WU, virtualisation) ou risque de dégradation (micro-stutters, audio glitch, instabilité).
- **EXPERIMENTAL** : option "debug-only", comportement variable selon plateforme/driver, ou trade-off difficile à garantir sans mesure instrumentée.

Échelle de danger (1–5)

1. Effet léger, rollback trivial, quasi aucun risque.
2. Risque faible mais réel (confort, conso, fonctionnalité secondaire).
3. Risque modéré (stabilité, compatibilité périphériques, performances variables).
4. Risque élevé (crashes/BSOD possibles, forte variabilité, "debug-only").
5. Risque critique (sécurité fortement réduite, intégrité système/boot, perte de données).

Mesure et validation

Une base de tweaks "professionnelle" doit être **pilotée par télémétrie**, sinon vous ne différenciez pas cause/effet (et vous encodez des placebos). Le minimum viable, orienté gaming compétitif (FPS + input latency), repose sur ETW (Event Tracing for Windows) et des outils capables de mesurer frametimes/latence et DPC/ISR.

- **Frametimes / pipeline** : PresentMon (ETW-based) permet de collecter des timings CPU/GPU/display et d'exporter des métriques de latence et stabilité (variance, drops). [3]
- **DPC/ISR** : Microsoft décrit comment tracer DPC/ISR et donne des ordres de grandeur recommandés (DPC < ~100 µs, ISR < ~25 µs, à vérifier via HLK pour exigences "récentes"). [4]

- **Compréhension du blocage** : les DPC/ISR s'exécutent à IRQL élevé et peuvent empêcher l'exécution de threads sur un CPU pendant leur exécution. C'est un mécanisme central derrière les micro-stutters/latence input/audio. [5]

Protocole de validation anti-placebo (à intégrer à votre futur logiciel)

- Établir un **profil baseline** (ETW + frametimes + latence) sur un scénario fixe (même map, mêmes paramètres, même fréquence CPU/GPU).
- Appliquer **un seul tweak à la fois** (ou un "bundle" atomique documenté).
- Re-mesurer et comparer : médiane, 1% low, jitter frametime, DPC/ISR max, GPU busy, CPU ready time.
- Enregistrer l'état (reg/services/bcd/power plan/drivers versions) pour rollback et différentiel.

Catalogue Windows user-mode et configuration système

Cette section couvre principalement : Registre, Services, Debloat, Game Mode/Game Bar, Windows Update, ETW/Télémétrie, et une partie "Security impact".

Game Mode, Game Bar, capture et "Fullscreen Optimizations"

WIN-GAME-Mode — Classe: SAFE — Description technique: Game Mode donne au jeu une priorité d'accès aux ressources (CPU/GPU) afin de stabiliser les performances, surtout quand d'autres activités tournent. Impact attendu: CPU:+ (variance↓), GPU:±, RAM:0, I/O:0, Latence:+ (indirect), Stabilité:0 — Risque: faible, peut gêner des tâches arrière-plan (stream/encodage). — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [6]

WIN-GAME-Bar-DisableOverlayHotkeys — Classe: SAFE — Description technique: désactiver les hooks/overlays de la Game Bar réduit la surface d'interférence (injection overlay, hooks d'entrée, capture). Impact attendu: CPU:0/+, GPU:+ (moins de composition/capture), RAM:0, I/O:0, Latence:+ (micro), Stabilité:+ — Risque: perte des fonctions overlay/capture. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [7]

REG-GAMEDVR-AppCaptureEnabled=0 — Classe: SAFE — Description technique: désactive l'enregistrement/capture (GameDVR) via la valeur AppCaptureEnabled (profil utilisateur). Impact attendu: CPU:+ (si encodage actif), GPU:+ (si capture active), RAM:0, I/O:+ (moins d'écritures), Latence:+ (si capture active), Stabilité:+ — Risque: perte capture. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [8]

REG-GAMEDVR-GameDVR_Enabled=0 — Classe: SAFE — Description technique: coupe GameDVR côté GameConfigStore. Impact attendu: similaire à ci-dessus, surtout si l'enregistrement en arrière-plan était activé. — Risque: idem; attention à certains effets de bord (ex. color management en fullscreen exclusif rapporté dans l'écosystème d'outils "tweak"). — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [9]

REG-FSO-GameDVR_FSEBehaviorMode / FSEBehavior — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: clés souvent utilisées pour forcer/empêcher certains comportements "Fullscreen Optimizations". L'effet dépend fortement du mode d'affichage (FSE vs borderless vs DXGI flip model) et du moteur (DX11/DX12). Impact attendu: GPU:±, Latence:±, Stabilité:± — Risque: comportement non uniforme; peut entrer en conflit avec des pipelines DX12/flip model; peut affecter HDR/couleur selon chemins. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [10]

MMCSS (Multimedia Class Scheduler Service) et paramètres “SystemProfile”

Le mécanisme MMCSS est **réel** : il booste des threads multimédia en priorité temps réel (plage 16–31) et, historiquement, il a même étendu ses mécanismes à un throttling réseau pour éviter les glitches. [11]

REG-MMCSS-SystemResponsiveness — Classe: SAFE — Description technique: règle la part CPU réservée aux tâches non MMCSS (background) lorsque MMCSS est actif; module clé de la politique multimedia. Impact attendu: CPU:± (répartition), Latence:+ (si contention), Stabilité:± — Risque: starving de tâches background pouvant provoquer glitches audio/vidéo ou comportements inattendus si valeur extrême. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [12]

REG-MMCSS-NetworkThrottlingIndex — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: historiquement, MMCSS peut demander à NDIS de limiter le débit “non-multimedia” (ex. max ~10 paquets/ms) pour réduire l’impact DPC réseau sur la lecture audio/vidéo; changer ce paramètre peut modifier le compromis “glitch-free vs réseau”. Impact attendu: Latence réseau:±, CPU/DPC:±, Stabilité:± — Risque: augmentation DPC/interrupt réseau (ou, inversement, dégradation throughput/latence) selon NIC/driver; **doit être validé ETW (DPC/ISR + NDIS)**. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [13]

Services Windows et tâches de fond

Principe pro : **ne pas désactiver “en aveugle”**. Les services ne sont optimisables que si l’on observe (ETW) un coût CPU/I/O/DPC. Les désactivations doivent être “feature-aware” (ex. dépendances audio, updates, store).

SVC-DeliveryOptimization — Classe: SAFE — Description technique: Delivery Optimization peut générer I/O et trafic réseau (P2P/peering) lors des downloads d’updates; optimiser consiste plutôt à le restreindre et/ou planifier. Impact attendu: CPU:0/+, I/O:+ (moins de fond), Réseau:+, Latence:0/+ — Risque: downloads plus lents. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [14]

SVC-WindowsSearchIndexing — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: l’indexation peut causer I/O background; la désactivation ne donne un gain que si l’indexer est actif pendant sessions de jeu (à mesurer). Impact attendu: I/O:+, CPU:+, Latence:+ (indirect), Stabilité:0 — Risque: recherche Windows dégradée. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [15]

SVC-XboxServices (si non utilisés) — Classe: SAFE — Description technique: réduire composants Xbox/Game Bar si capture/overlay inutiles (plutôt désactivation fonctionnelle que “brute force”). Impact attendu: RAM:+, CPU:+, Latence:+ (micro) — Risque: perte features Xbox. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [7]

Windows Update “hardening performance”

Objectif compétitif : **prévenir** les scans/downloads/reboots pendant scrims/tournois, sans casser la chaîne de servicing.

WINU-ActiveHours-DeadlinePolicy — Classe: SAFE — Description technique: utiliser stratégies (GPO/MDM) pour contrôler détection, planification, deadlines, heures actives. Impact attendu: CPU/I/O:+ (moins de perturbations en session), Stabilité:+ — Risque: patching retardé (sécurité). — Reboot: Non (sauf pour appliquer certains updates) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [16]

WINU-MeteredConnection-Strategy — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: forcer “connexion limitée” peut réduire agressivité des téléchargements; utile sur machine dédiée compétition, mais piège pour patching. Impact attendu: Réseau:+ (moins de fond), I/O:+ — Risque: update backlog. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [16]

ETW et télémétrie (impact performance)

TEL-OptionalDiagnosticData-Minimize — Classe: SAFE — Description technique: réduire la collecte de données de diagnostic optionnelles réduit la surface de collecte/telemetry (effet perf généralement faible; effet “propreté” et privacy). Impact attendu: CPU:0/+, I/O:0/+, Réseau:0/+ — Risque: moins de données pour troubleshooting. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [17]

Noyau, scheduler, priorités, timers et plans d’alimentation

Scheduler et quantum (Win32PrioritySeparation)

Le réglage Win32PrioritySeparation pilote la configuration des quantums (court/long, fixe/variable) et le boost de quantum du processus au premier plan; c’est un mécanisme interne documenté par Windows Internals. [18]

REG-KRN-Win32PrioritySeparation (tuning) — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: modifier la stratégie quantum peut changer réactivité/équité entre foreground/background. Pour un PC “gaming-only” cela peut réduire certains délais d’interactivité, mais peut aussi augmenter overhead (context switches) ou dégrader stabilité frametimes. Impact attendu: CPU:±, Latence:±, Stabilité frametime:± — Risque: effet non universel; doit être corrélé à ETW (CPU ready, context switch rate) + frametimes. — Reboot: Non (mais relog/restart conseillé) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [18]

PRC-ProcessPriority-High-NotRealtime — Classe: SAFE — Description technique: éviter “Realtime” pour le jeu; les DPC/ISR préemptent de toute façon les threads, et des priorités extrêmes peuvent affamer audio/IO, augmenter stutters. Utiliser au mieux “High” ponctuellement et mesurer. Impact attendu: CPU:0/±, Latence:±, Stabilité:± — Risque: instabilité système si abus. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [19]

Timer system : timeBeginPeriod, QPC, HPET/TSC, Dynamic Tick

TMR-timeBeginPeriod-RuleChange — Classe: SAFE — Description technique: depuis Windows 10 v2004, timeBeginPeriod n’impose plus une résolution globale système; il affecte principalement le processus appelant. Donc les outils “timer resolution global always-on” sont souvent placebo si le jeu n’en dépend pas. Impact attendu: Latence:0/+ (cas spécifiques), CPU:± (interrupt rate), Stabilité:± — Risque: conso/overhead si abus. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [2]

TMR-QPC-ClockSource-Awareness — Classe: SAFE — Description technique: QPC/KeQueryPerformanceCounter sont l’API de base pour timestamps haute résolution; l’OS choisit la meilleure source (souvent TSC invariant) selon matériel. Optimisation “pro” : détecter la source active, éviter de la forcer sans raison. Impact attendu: Latence:0, Stabilité:0 — Risque: forcing mauvais = stutter/instabilité. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [20]

TMR-BCD-useplatformclock — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: force l’usage de l’horloge plateforme en performance counter; Microsoft indique que c’est “debug-only”. Impact attendu:

Latence:±, CPU:±, Stabilité:− — Risque: régression perf/latence, comportement dépendant BIOS/HPET/plateforme. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [21]

TMR-BCD-useplatformtick — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: force clock backed by platform source, “no synthetic timers”; “debug-only”. Impact attendu: Latence:±, CPU:± — Risque: stutters/input feel variable. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [22]

TMR-BCD-disabledynamictick — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: désactive dynamic tick; Microsoft précise “debug-only”. Peut changer la régularité du tick/idle behavior, parfois ressenti sur frametimes mais non garanti. Impact attendu: CPU:−/± (power), Latence:±, Stabilité:± — Risque: conso ↑ , comportement non déterministe selon plateforme; à valider par ETW. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [22]

Plans d’alimentation et power throttling

PWR-DisablePowerThrottling-Policy — Classe: SAFE — Description technique: power throttling peut réduire fréquence/activité de processus background; pour une machine “compétitif”, couper la politique peut réduire variabilité inattendue. Impact attendu: CPU:+ (consistance), Latence:+ (indirect), Stabilité: 0/− (thermals) — Risque: conso/thermals ↑ . — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [23]

PWR-PowerSlider-HighPerformanceBias — Classe: SAFE — Description technique: le “power slider” et les politiques d’économie influencent les compromis perf/énergie; pour latence min, profil performance. Impact attendu: CPU:+, Latence:+ — Risque: conso/thermals ↑ . — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [24]

Thread Director (Intel 12e gen+)

KRN-ThreadDirector-Win11Preferred — Classe: SAFE — Description technique: Intel précise que Thread Director fonctionne avec Windows 10 mais que Windows 11 est optimisé pour le scheduler hybride (P-cores/E-cores). Pour un logiciel d’optimisation : détecter CPU hybride, recommander Windows 11 si l’objectif est latence/consistance max. Impact attendu: CPU:+ (stabilité), Latence:+ (indirect) — Risque: aucun direct; décision produit. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui (support “fondation”) — Win11: Oui (optimisé) — Danger: 1/5. [25]

GPU, pilotes et options driver-level

GPU Scheduling (HAGS)

GPU-HAGS-Enable — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: HAGS déplace une partie de l’ordonnancement GPU vers le hardware/driver, modernisant le scheduling; effet “transparent” pour la plupart mais peut changer latence/jitter selon GPU/driver. Impact attendu: GPU:± (overhead), CPU:±, Latence:±, Stabilité:± — Risque: stutters, bugs driver; doit être testé par GPU/driver/jeu. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [26]

NVIDIA : Low Latency Mode / Reflex

GPU-NV-LowLatencyMode — Classe: SAFE — Description technique: “Low Latency Mode” limite le nombre de frames que le CPU peut pré-queue avant le GPU (réduction de la render queue), donc peut réduire la latence en scénarios GPU-bound. Impact attendu: GPU:+ (queue ↓), CPU:± (backpressure),

Latence:+, Stabilité:± — Risque: baisse FPS ou stutter si mal ciblé (CPU-bound). — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [27]

GPU-NV-Reflex-InGame — Classe: SAFE — Description technique: Reflex intégré au jeu agit plus profondément que le simple mode driver et apporte en général de meilleurs gains de latence que la réduction de queue driver seule; pour Fortnite compétitif c'est un levier majeur. Impact attendu: Latence:+++, CPU/GPU:±, Stabilité:± — Risque: faible, dépend de l'intégration; à mesurer. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [28]

AMD : Anti-Lag / Anti-Lag+

GPU-AMD-AntiLag — Classe: SAFE — Description technique: Anti-Lag réduit la latence input→visuel en ajustant l'alignement CPU/GPU; bénéfice surtout en GPU-limited. Anti-Lag+ ajoute une approche avancée dans certains jeux/architectures. Impact attendu: Latence:++, GPU:±, CPU:± — Risque: compatibilité jeu/driver; à mesurer et à exposer comme toggle. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [29]

Driver-level optimisation (générale)

DRV-GPU-UpdateStableDriverBranch — Classe: SAFE — Description technique: les gains les plus fiables viennent de drivers stables + compatibles (WDDM/feature level). Les problèmes DPC/latence et stutters sont souvent driver-induced, donc votre logiciel doit auditer versions + changelogs + ETW. Impact attendu: Stabilité:+, Latence:+ (indirect), GPU:+ — Risque: driver récent peut introduire régression; prévoir rollback. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [30]

Interruptions, MSI mode, DPC latency et "input-to-photon" end-to-end

MSI / MSI-X (Message Signaled Interrupts) et registres associés

Les MSI/MSI-X sont un mécanisme PCI (MSI: PCI 2.2, MSI-X: PCI 3.0) où l'interruption est déclenchée par écriture mémoire, et Windows peut choisir MSI-X automatiquement si supporté. [31]

INT-MSI-EnableViaRegistry-MSISupported — Classe: RISKY — Description technique: Microsoft documente la clé `Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties` et la valeur `MSISupported` qui indique si le device supporte MSI (typiquement 1=enable). En pratique, forcer MSI sur un device non prévu par l'INF peut causer problèmes. Impact attendu: Latence:± (parfois +), CPU:±, Stabilité:− possible — Risque: instabilité driver, glitches, voire problèmes storage (cas AHCI). — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [32]

INT-MSI-StorageController-Caution — Classe: RISKY — Description technique: certains contrôleurs/stack storage peuvent réagir mal au mode MSI; des OEM ont documenté des symptômes comme une utilisation disque anormale, avec mitigation via désactivation MSI sur le contrôleur concerné. Impact attendu: Stabilité:++ (si vous corrigez un cas), Latence:± — Risque: perte perf ou instabilité si mauvais device. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [33]

Interrupt affinity policy et priorités

Windows permet de définir des politiques d'affinité d'interruptions (set de CPU qui peuvent servir l'interruption) via INF/registre, et l'OS calcule l'affinité finale. [34]

INT-AffinityPolicy-TuneForIsolation — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: isoler certaines interruptions (NIC/USB/GPU) hors du core “principal jeu” peut parfois réduire contention (context switch + DPC bursts) mais peut aussi concentrer une tempête d’interruptions sur un core. Impact attendu: Latence:±, CPU:±, Stabilité:± — Risque: régression si mauvaise topologie; nécessite ETW DPC/ISR par CPU. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [35]

DPC/ISR : optimisation réelle (non placebo)

DPC-MeasureFirst-WPRWPA — Classe: SAFE — Description technique: intégrer une routine “diagnostic” qui capture ETW DPC/ISR et identifie modules/drivers responsables (dxgkrnl, ndis, storport, etc). Objectif : réduire temps à IRQL élevé pour éviter blocage threads et jitter. Impact attendu: Latence:++, Stabilité frametime:++ — Risque: aucun (mesure). — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [30]

DPC-NIC-InterruptModeration-Tradeoff — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: Microsoft (tuning NIC) note que désactiver interrupt moderation peut donner la latence la plus basse, mais augmente l’usage CPU : c’est un compromis. Impact attendu: Latence réseau:+, CPU:−/±, Stabilité:± — Risque: CPU spikes, perf globale ↓. — Reboot: Non (souvent nécessite reset device) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [36]

CPU, RAM, stockage et BIOS/UEFI

BIOS/UEFI : C-States, P-States, ASPM, ReBAR et latence

Les optimisations BIOS/UEFI “latence” sont presque toujours des compromis puissance/thermique ↔ latence. Les sources CPU indiquent clairement que les états plus profonds (C6/C10…) impliquent des latences d’entrée/sortie plus importantes et que des stratégies de “demotion” existent, pilotées notamment par les contraintes de latence (LTR). [37]

BIOS-CStates-DisableDeepStates — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: réduire/désactiver les C-states profonds peut diminuer la latence de sortie d’idle (au prix d’énergie/thermals). Impact attendu: CPU:+ (consistance), Latence:+ (micro), Stabilité:± (thermals) — Risque: conso↑, chauffe↑, bruit↑; peut réduire boost soutenu si limites thermiques atteintes. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [37]

BIOS-ASPM-DisableForLatency — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: ASPM met le lien PCIe en états low power (L0s/L1/L1 substates) avec des “exit latencies”; désactiver peut réduire latence/wake au prix de puissance. Impact attendu: Latence:±/+ (selon device), Stabilité:± — Risque: conso↑; effets très dépendants plateforme. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [38]

BIOS-ReBAR-Enable (Resizable BAR + Above 4G decoding) — Classe: SAFE — Description technique: activer Above 4G Decoding et Resizable BAR permet au CPU d’adresser de plus grandes fenêtres BAR pour la VRAM, pouvant améliorer performances dans certains cas; dépend GPU/jeu. Impact attendu: GPU:+/±, CPU:±, Latence:± — Risque: compatibilité variable; nécessite BIOS à jour. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [39]

Mémoire : compression, pagefile, commit limit

MEM-Compression-KeepEnabledByDefault — Classe: SAFE — Description technique: Windows 10 introduit la compression mémoire pour réduire les hard page faults en compressant des pages plutôt que les écrire immédiatement sur disque; conçu pour améliorer la réactivité globale. Impact attendu: RAM:+, I/O:+ (paging ↓), CPU:−/± (compression), Latence:± — Risque: si CPU faible et pression mémoire élevée, overhead CPU; mais en général bénéfice sur paging. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [40]

MEM-Pagefile-CommitLimit-Strategy — Classe: SAFE — Description technique: la limite de commit dépend de la RAM physique + taille(s) du/des pagefile(s), et atteindre la commit limit fait échouer des allocations; une stratégie “gaming stable” privilégie souvent un pagefile géré système (ou un plancher suffisant) plutôt que “désactivé”. Impact attendu: Stabilité:++, RAM:0/+, I/O:± — Risque: pagefile trop petit/absent = crashes/alloc failures; pagefile trop grand n’augmente pas FPS mais évite des cas limites. — Reboot: Oui (souvent) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [41]

Stockage : TRIM, NTFS, politiques de retrait, write caching

STO-TRIM-EnsureEnabled — Classe: SAFE — Description technique: vérifier que TRIM est activé (DisableDeleteNotify) est une mesure pro; TRIM influence la performance soutenue/long terme des SSD. Impact attendu: I/O sustained:+, Stabilité:+ — Risque: faible. — Reboot: Non (souvent) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [42]

STO-NTFS-DisableLastAccessUpdate — Classe: SAFE — Description technique: NTFS peut mettre à jour le timestamp “Last Access”; la désactivation réduit l’overhead d’accès fichiers dans certains workloads, au prix de perdre cette information. Impact attendu: I/O:+ (cas spécifiques), CPU:+ (micro), Latence:0/+ — Risque: impact sur outils qui utilisent LastAccessTime. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 2/5. [43]

STO-NTFS-8dot3name-DisablePerVolume — Classe: EXPERIMENTAL — Description technique: 8.3-name generation peut ajouter overhead dans certains scénarios (beaucoup de créations de fichiers similaires). Sur un PC gaming, bénéfice souvent faible; mais en contexte “pro” on peut proposer un mode “per-volume” et mesurer. Impact attendu: I/O:+ (workloads concernés), CPU:+ (micro) — Risque: compatibilité d’apps héritées qui attendent des noms courts. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [44]

STO-ExternalStorage-RemovalPolicy — Classe: SAFE — Description technique: Windows définit les politiques “Quick removal” vs “Better performance” pour supports externes; la performance augmente typiquement avec cache d’écriture, avec trade-off de sécurité/flush. Impact attendu: I/O:+ (copy), Stabilité:− (en cas d’arrachage/panne) — Risque: corruption données si flush/caches. — Reboot: Non — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 3/5. [45]

Sécurité et compromis performance

VBS, HVCI (Memory Integrity), Core Isolation

SEC-VBS-HVCI-UnderstandTradeoff — Classe: SAFE — Description technique: VBS utilise l’hyperviseur Windows pour isoler des composants de sécurité; Memory Integrity (HVCI) protège contre l’abus de drivers. Ces mécanismes peuvent réduire performance (selon CPU/génération) et augmenter overhead.

Impact attendu: CPU:−/±, Latence:−/±, Stabilité:± — Risque: aucun en soi (c'est sécurité), mais coût perf réel. — Reboot: Oui (activation/désactivation) — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 1/5. [46]

SEC-DisableVBS-HVCI-ForCompetitiveProfile — Classe: RISKY — Description technique: désactiver VBS/HVCI peut récupérer des performances; des benchmarks ont montré un impact gaming mesurable (souvent de quelques % mais dépend plateforme et configuration). Votre logiciel doit donc proposer un "profil compétition" explicite avec avertissement de sécurité. Impact attendu: CPU:+, FPS:+/±, Latence:+/± — Risque: réduction des protections kernel/driver; surface d'attaque ↑ . — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 5/5. [47]

Hyper-V et composants de virtualisation

SEC-DisableHyperV-IfInterferes — Classe: RISKY — Description technique: désactiver l'hyperviseur / Hyper-V peut être requis pour certains logiciels (virtualisation tierce, outils) et pour certains profils perf; mais cela coupe des fonctionnalités (WSL2/Virtual Machine Platform, etc). Impact attendu: CPU:+/±, Latence:+/± — Risque: perte de fonctionnalités, posture sécurité/isolement modifiée. — Reboot: Oui — Win10 22H2: Oui — Win11: Oui — Danger: 4/5. [48]

Plan PDF prêt export et table des matières hiérarchique

Structure PDF recommandée (orientée logiciel d'optimisation C++ : catalogue + métadonnées + rollback + tests)

- Couverture
- Titre : "Windows 10 22H2 Competitive Gaming Performance & Latency Optimization"
- Version du document, date, périmètre (Win10 22H2 x64), disclaimer sécurité
- Résumé exécutif
- Objectif "zéro placebo"
- Résultats attendus (stabilité frametime, input latency)
- Limites (variabilité hardware, drivers, end-of-support Win10)
- Principes et méthodologie
- Taxonomie SAFE / RISKY / EXPERIMENTAL
- Échelle de danger 1–5
- Protocole de validation ETW/WPT + frametime
- Modèle de données logiciel
- Format d'un tweak (ID, prereqs, apply, rollback, reboot, compat, danger)
- Détection d'environnement (CPU hybride, VBS, HAGS, MSI, services)
- Catalogue des optimisations
- Registre Windows
    - Game Mode / Game Bar / DVR / FSO
    - MMCSS / SystemProfile (SystemResponsiveness, throttling)
    - Power throttling policies
- Services Windows
    - Critères d'éligibilité "désactivation" (mesure préalable)
    - Liste des services candidates + dépendances
- Kernel & Scheduler
    - Win32PrioritySeparation (quantums/boost)
    - Affinités, priorités, contention
- Timer system
    - QPC / timeBeginPeriod (post-2004)

    - paramètres BCD (debug-only) et politiques EXPERIMENTAL
- GPU & driver-level
    - HAGS
    - NVIDIA : Low Latency Mode, Reflex
    - AMD : Anti-Lag, Anti-Lag+
- Interrupt policy & MSI mode
    - MSISupported (reg) et risques
    - Interrupt affinity & priority
- DPC latency optimisation
    - Mesure DPC/ISR (WPR/WPA)
    - NIC interrupt moderation (trade-off)
- Mémoire / stockage
    - Memory compression
    - Pagefile/commit limit
    - TRIM / NTFS (LastAccess, 8dot3)
- Réseau
    - netsh TCP global (RSS/ECN/autotuning)
    - Offloads (DisableTaskOffload et cas d'usage)
    - QoS policies (DSCP) et limites (réseau externe)
- Input latency
    - USB selective suspend
    - lien DPC/ISR ↔ input jitter (diagnostic)
- Security impact
    - VBS/HVCI/Core Isolation
    - Hyper-V et composants
- BIOS/UEFI
    - C-states / ASPM / ReBAR / Above 4G
    - règles de sécurité/compat
- Annexes
- Matrice de compatibilité Win10/Win11
- Checklists "tournoi"
- Glossaire (DPC, ISR, IRQL, QPC, flip model, queueing)
- Sources techniques

Ce plan est directement exportable en PDF avec une table des matières hiérarchique, et il est aligné avec une implémentation logicielle où chaque tweak est un objet "appliquable + mesurable + réversible" reposant sur des primitives documentées (registre, policy, services, drivers, ETW). [49]

---

[1] Windows 10 support has ended on October 14, 2025
https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-support-has-ended-on-october-14-2025-2ca8b313-1946-43d3-b55c-2b95b107f281?utm_source=chatgpt.com

[2] timeBeginPeriod function (timeapi.h) - Win32 apps
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/timeapi/nf-timeapi-timebeginperiod?utm_source=chatgpt.com

[3] PresentMon - Analyze GPU & CPU Performance
https://presentmon.com/?utm_source=chatgpt.com

[4] [30] [49] Example 15 Measuring DPC/ISR Time - Windows drivers
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/example-15--measuring-dpc-isr-time?utm_source=chatgpt.com

5 11 13 19 Vista Multimedia Playback and Network Throughput | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/markrussinovich/vista-multimedia-playback-and-network-throughput

6 Game Mode
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/gamemode/game-mode-portal?utm_source=chatgpt.com

7 Adjust capture settings on Windows
https://support.xbox.com/en-US/help/games-apps/game-setup-and-play/adjust-capture-settings-windows-10?utm_source=chatgpt.com

8 How to disable Game DVR if your "Hardware doesn't meet ...
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2758481/how-to-disable-game-dvr-if-your-hardware-doesnt-me?utm_source=chatgpt.com

9 Frame caps in games due to GameDVR
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2757834/frame-caps-in-games-due-to-gamedvr?utm_source=chatgpt.com

10 Resetting a Registry file to it's default
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4207105/resetting-a-registry-file-to-its-default?utm_source=chatgpt.com

12 Multimedia Class Scheduler Service - Win32 apps | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/procthread/multimedia-class-scheduler-service

14 16 Gérer les paramètres supplémentaires de Windows Update
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/update/waas-wu-settings?utm_source=chatgpt.com

15 CPU Analysis
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/test/wpt/cpu-analysis?utm_source=chatgpt.com

17 Optional diagnostic data for Windows 11 and Windows 10
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/privacy/optional-diagnostic-data?utm_source=chatgpt.com

18 Windows Internals: Covering Windows Server 2008 and Windows Vista, Fifth Edition
https://live.sysinternals.com/files/WindowsInternals-Ch05.pdf

20 Acquiring high-resolution time stamps - Win32 apps
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/acquiring-high-resolution-time-stamps?utm_source=chatgpt.com

21 22 BCDEdit /set - Windows drivers | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/bcdedit--set

23 Policy CSP - ADMX_Power
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/mdm/policy-csp-admx-power?utm_source=chatgpt.com

24 Customize the Windows performance power slider
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/desktop/customize-power-slider?utm_source=chatgpt.com

25 Is Windows® 10 Task Scheduler Optimized for 12th ...
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000091284/processors.html?utm_source=chatgpt.com

26 Hardware Accelerated GPU Scheduling - Dev Blogs - Microsoft
https://devblogs.microsoft.com/directx/hardware-accelerated-gpu-scheduling/?utm_source=chatgpt.com

27 Manage 3D Settings (reference)
https://www.nvidia.com/content/Control-Panel-Help/vLatest/en-us/mergedProjects/nv3d/Manage_3D_Settings_%28reference%29.htm?utm_source=chatgpt.com

28 Introducing NVIDIA Reflex: Optimize and Measure Latency ...
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-low-latency-platform/?utm_source=chatgpt.com

29 Configure Radeon™ Anti-Lag/Anti-Lag+, Radeon Boost ...
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/faqs/DH3-033.html?utm_source=chatgpt.com

31 Introduction to Message-Signaled Interrupts
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/introduction-to-message-signaled-interrupts?utm_source=chatgpt.com

32 Enabling Message-Signaled Interrupts in the Registry
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/enabling-message-signaled-interrupts-in-the-registry?utm_source=chatgpt.com

33 Windows 10 - Task Manager Reports 100% Disk Utilization ...
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000125194/windows-10-task-manager-reports-100-disk-utilization-with-msi-mode-enabled?utm_source=chatgpt.com

34 35 Interrupt Affinity - Windows drivers
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/interrupt-affinity-and-priority?utm_source=chatgpt.com

36 Network Adapter Performance Tuning in Windows Server
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-subsystem/net-sub-performance-tuning-nics?utm_source=chatgpt.com

37 Processor IA Core C-State Rules - 010 - ID:655258
https://edc.intel.com/content/www/us/en/design/ipla/software-development-platforms/client/platforms/alder-lake-desktop/12th-generation-intel-core-processors-datasheet-volume-1-of-2/010/processor-ia-core-c-state-rules/?utm_source=chatgpt.com

38 How are PCIe Low Power L1 Sub-states achieved using ASPM
https://community.nxp.com/t5/NXP-Tech-Blog/How-are-PCIe-Low-Power-L1-Sub-states-achieved-using-ASPM/ba-p/2188317?utm_source=chatgpt.com

39 NVIDIA Resizable BAR
https://www.gigabyte.com/WebPage/785/NVIDIA_resizable_bar.html?utm_source=chatgpt.com

40 Memory Compression in Windows 10 RTM | Microsoft Learn
https://learn.microsoft.com/en-us/shows/seth-juarez/memory-compression-in-windows-10-rtm

41 tweakhound.com
https://www.tweakhound.com/BadTweaks_pdfback/Mark%27s%20Blog%20_%20Pushing%20the%20Limits%20of%20Windows_%20Virtual%20Memory.pdf

42 43 fsutil behavior
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-commands/fsutil-behavior?utm_source=chatgpt.com

44 fsutil 8dot3name
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/fsutil-8dot3name?utm_source=chatgpt.com

45 Windows default media removal policy
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/client-management/client-tools/change-default-removal-policy-external-storage-media?utm_source=chatgpt.com

46 Virtualization-based Security (VBS)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-vbs?utm_source=chatgpt.com

47 Do Windows 11's Security Features Really Hobble Gaming ...
https://www.tomshardware.com/news/windows-11-gaming-benchmarks-performance-vbs-hvci-security?utm_source=chatgpt.com

48 Disable Hyper-V to run virtualization software - Windows
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/application-management/virtualization-apps-not-work-with-hyper-v?utm_source=chatgpt.com